La política industrial en el sector automotriz mexicano. Un análisis de programas de desarrollo sostenible para Guanajuato

Vladimir Márquez Stone
Seyka Verónica Sandoval Cabrera

Introducción

En años recientes, el panorama global ha estado marcado por desafíos sociales, económicos y políticos como la pandemia de Covid-19, el cambio climático y la recesión de la cadena de suministro (Carillo *et al.*, 2022). Estos fenómenos han contribuido a un resurgimiento de las discusiones sobre la participación del Estado en la economía, donde la política industrial ha aparecido como un instrumento para "asegurar que el crecimiento económico sea verde e inclusivo, y nos haga resilientes frente a los riesgos ambientales, económicos y geopolíticos" de acuerdo con las declaraciones del Grupo de los Siete (G7) (Sandoval, 2022).

La intersección de las cadenas globales de valor, la política industrial y la sostenibilidad se ha convertido en un

05 Cap 5 ok.indd 145 26/11/24 19:08

punto clave en la literatura académica y los debates de la ciencia económica. En el sector automotriz mexicano, las políticas industriales han incentivado la transferencia de tecnología y el escalamiento (*upgrading*) de los proveedores como elementos para promover la competitividad y el crecimiento (Sandoval, 2019; Álvarez Castañón, 2021; Guzman Anaya, 2023). Como sexto productor de vehículos a nivel mundial, México alberga plantas de ensamblaje y fabricación de los principales fabricantes de automóviles, cuyas actividades han subrayado la importancia de vincular el escalamiento industrial con objetivos de sostenibilidad: reducir las emisiones de carbono, promover la eficiencia energética y el desarrollo (Falck-Reyes, 2023; Sandoval *et al*., 2024).

La consecución de esta "política industrial verde" plantea nuevos encadenamientos productivos y transformaciones sistémicas con efectos de largo alcance en el posicionamiento de las empresas automotrices (UNIDO, 2022, p. 17). A medida que la industria atraviesa transformaciones tecnológicas, como el cambio hacia los vehículos eléctricos (EV) y la integración de procesos de fabricación avanzados, algunos estudios han profundizado en las iniciativas, el panorama regulatorio y las políticas gubernamentales que orientan la trayectoria de esta industria en los países en desarrollo, incluido México (Zhao *et al.*, 2019; Altenburg *et al*., 2021; Asif *et al*., 2021 Meléndez, 2022; Guzman Anaya, 2023).

Si bien los programas de política industrial han adoptado criterios específicos para su ejecución y evaluación, la investigación sobre política industrial se encuentra en bús-

queda de mayor consenso en cuanto a modelos de política y sus efectos a mediano y largo plazo (Fuentes & Pipkin, 2018). En Guanajuato, un conjunto de ventajas logísticas y comerciales han contribuido al auge de la industria automotriz, aunque también han puesto de relieve la persistencia de desafíos en materia de sostenibilidad (Sandoval *et al.*, 2024).

En este capítulo analizamos los objetivos de sostenibilidad del Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 (PEDG): "el instrumento en el que los diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el desarrollo de la entidad con una visión de largo plazo", cuyos criterios incorporan, para la industria automotriz, la efectividad en la atracción de inversiones extranjeras, la promoción de la investigación, el desarrollo local, la creación de empleos y, en particular, la integración de prácticas sostenibles en la cadena productiva (PEDG, 2018). La estructura es la siguiente: en la primera sección abordamos referencias teóricas sobre política industrial y sostenibilidad; en la segunda, situamos la política industrial mexicana en el sector automotriz en Guanajuato; en la tercera, analizamos los objetivos de sostenibilidad en el Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040 vinculados a la industria automotriz. Finalmente, reflexionamos sobre las políticas industriales en materia de sostenibilidad en la industria automotriz mexicana, elaborando una discusión sobre los efectos del cambio tecnológico y las cadenas globales de valor.

Mediante el análisis de los objetivos e iniciativas específicas de sostenibilidad del Plan Estatal de Desarrollo, este estudio proporciona un marco para situar la política indus-

trial verde en la rama automotriz mexicana, centrándonos en las implicaciones del cambio tecnológico y sus efectos en las cadenas productivas. Este marco busca sentar las bases para futuras investigaciones de la trayectoria de la industria automotriz mexicana y sus efectos en los objetivos de desarrollo sostenible, prestando atención a los intentos de reforma a nivel regional.

Política industrial y sostenibilidad

Chang (1994, p. 66) define el estudio de la política industrial como "dirigido a industrias particulares (y empresas como sus componentes) para lograr resultados que el Estado percibe como eficientes para la economía en su conjunto". Las funciones de la política industrial pueden relacionarse con el emparejamiento de empresas dentro de un sistema tecnológico, el comportamiento de los agentes económicos y la creación de arquitecturas institucionales (como la educativa, la legal o la financiera) (Chang *et al.*, 2013). Su aplicación involucra procesos interdependientes de aprendizaje y producción, donde la coordinación efectiva entre el Estado y las empresas es un factor crítico para su éxito (Cohen & Levinthal, 1989; Lundvall & Borrás, 2005).

Existen debates sobre los usos de la política industrial y cuestiones técnicas sobre la medición de sus efectos (Zhao *et al.*, 2019; Juhász *et al.*, 2022). Tradicionalmente, la política industrial ha tenido como objetivo mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, concibiendo un enfoque implícito de "derrame" de sus efectos sobre el desarrollo económico (Matthews, 2020; Ferranini *et al.*,

2021). En los últimos años, los debates sobre política industrial han explorado medidas para gestionar cambios estructurales y promover la sostenibilidad ambiental, destacando visiones de desarrollo alternativas (Altenburg & Assmann, 2017). Estas políticas buscan aprovechar cambios en las cadenas globales de valor, la división internacional del trabajo (Pipkin & Fuentes, 2017), los cambios tecnológicos como la automatización y el uso de nuevas fuentes de energía (Bailey *et al*., 2019).

Esta "política industrial verde" ha sido impulsada por gobiernos nacionales y organizaciones internacionales (como ONUDI, UNCTAD y PNUD), que han promovido el uso de tecnologías bajas en carbono y con mayor eficiencia energética para desacoplar el desarrollo industrial del agotamiento de los recursos, la contaminación y la producción de desechos (Mathews, 2020; UNIDO, 2023). Dichos objetivos están integrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), que adopta el llamado "enfoque de triple resultado para el bienestar humano" (Sachs, 2012, p. 2206) al equilibrar tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

El Reporte de Desarrollo Industrial 2022 de la UNIDO (2023, p. 24) destaca que, a largo plazo, la ecologización industrial afectará el equilibrio de las ventajas competitivas de las empresas en industrias establecidas y los países que las albergan. De acuerdo con el Reporte, una variedad de políticas económicas, que constituyen *de facto* políticas industriales en tanto apuntan a cambiar la estructura de la economía (Tabla 1), deben ocupar un lugar central en los

programas de recuperación posteriores a la pandemia por Covid-19 mediante la adopción de estándares de sostenibilidad, colaboración con entidades privadas para la financiación de proyectos, la introducción de tecnologías limpias y políticas para estimular la demanda de tecnologías bajas en carbono.

En el sector automotriz, estos cambios tecnológicos se encuentran encabezados por el cambio de automóviles de combustión interna a vehículos eléctricos, cuyo desarrollo está modificando la composición de las cadenas globales de valor, los procesos productivos, los costos laborales y las características de la ocupación (Zhao *et al.*, 2019: Pichler *et al.*, 2021). La transición hacia este paradigma ejerce presión sobre los gobiernos para reposicionar sus regiones automotrices, acentuada por la emergente combinación de sistemas tecnológicos, componentes y partes automotrices que conforman las cadenas productivas globales (Asif *et al.*, 2021; Goracinova *et al.*, 2022).

Tabla 5.1. Una tipología de políticas industriales: de innovación, ciencia y tecnología

Política de ciencia Foco: Producción de conocimiento científico Instrumentos: • Fondos públicos de investigación concedidos en concurso • Instituciones públicas de investigación (laboratorios, universidades, centros de investigación) • Incentivos fiscales a las empresas • Educación superior • Derechos de propiedad intelectual	**Política de innovación** Foco: Desempeño innovador general de la economía Instrumentos: • Mejorar las habilidades individuales y las capacidades de aprendizaje • Mejorar el desempeño organizacional y el aprendizaje (normas ISO 9000, control de calidad) • Mejorar el acceso a la información • Regulación ambiental • Regulación bioética • Derecho corporativo • Reglamento de competición • Protección al consumidor • Mejora del capital social para el desarrollo regional (clústeres y distritos industriales) • *Benchmarking* intelectual • Previsión inteligente, reflexiva y democrática
Política de tecnología Foco: Avance y comercialización del conocimiento técnico sectorial Instrumentos: • La contratación pública • Ayudas públicas a actores estratégicos • Instituciones puente entre la investigación y la industria • Estandarización • Pronóstico de tecnología • *Benchmarking* de sectores industriales	

Fuente: elaboración propia con base en Lundvall y Borrás (2005).

En el caso de los países emergentes los retos se complejizan debido a la falta de transversalidad de las políticas industriales y su relación con los instrumentos de política en materia de ciencia y tecnología (Meckling y Nahm, 2019; Casalet & Stezano, 2020). Dado el contenido tecnológico de los retos de transformación de la IA y el rezago en dicha ma-

teria, la industria automotriz mexicana enfrenta amenazas relevantes, principalmente por la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la disrupción de las cadenas de suministro tras la pandemia por Covid-19 y sus efectos en los proveedores de repuestos y los trabajadores (Covarrubias, 2021; Carrillo *et al*., 2022). Los Fabricantes de Equipos Originales (OEM) presentes en México están adoptando nuevas estrategias en materia de producción de vehículos y suministro de partes (Meléndez, 2022), obligando al diseño de políticas que promuevan la actualización y capacitación de las empresas para implementar nuevos procesos y tecnologías (Guzmán Anaya, 2023).

Esta transición ha llevado a las empresas automotrices a depender de socios, como PYMES y organizaciones públicas de investigación (Meléndez, 2022). Si bien este contexto representa una oportunidad para las empresas nativas, se ha documentado que su transición es lenta (Casalet y Stezano, 2020) frente a la apertura de las oportunidades, lo cual puede llevar a profundizar la división del trabajo en las cadenas de valor manteniendo a México en los segmentos de manufactura y ensamble de autopartes y vehículos, dificultando avanzar hacia tareas significativas de diseño y producción de componentes de alta tecnología.

La política industrial en el sector automotriz mexicano: el caso de Guanajuato

Tras el fin de la industrialización por sustitución de importaciones, la política económica en México se caracterizó por un abandono gradual de la política industrial

como fundamento explícito del desarrollo. Estas medidas se caracterizaron por impulsar una industria fundada en la apertura comercial y la promoción de las exportaciones (Calderón Villarreal & Hernández, 2016), por ejemplo en el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE), implementado de 1984-1988, el Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior (PRONAMICE) de 1990-1994, el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) de 1996-2000 y el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) de 2006-2011 (Calderón Virrareal *et al.*, 2017).

Pese a esto, han prevalecido instrumentos de planeación en la rama automotriz a nivel federal y estatal (Vázquez & Orteza, 2023). En 2012, el gobierno federal implementó el "Programa Estratégico para la Industria Automotriz 2012-2020" (PEIA) que integró políticas que impulsaron a la industria terminal, el mercado interno de vehículos nuevos, así como la diversificación de las inversiones, ante críticas de que la industria automotriz debe generar mayores encadenamientos con el resto de la economía, en lugar de responder a las necesidades del capital extranjero (Ruiz Durán, 2016; Crossa & Ebner, 2020).

La ausencia de estrategias más comprensivas a nivel federal ha impulsado políticas entre los gobiernos estatales. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) resultó en la reubicación del sector automotriz desde las regiones industrializadas del centro hacia áreas emergentes del Norte y el Bajío, destacándose Guanajuato como entidad clave (Martínez *et al.*, 2017; Guzman Anaya, 2018). Con ventajas fiscales, geográficas y de

infraestructura, Guanajuato alberga el Clúster Automotriz más grande de México, con siete de los principales OEM a nivel global presentes en 23 municipios (Zárate Negrete & Sánchez Ramos, 2021). Guanajuato es el segundo estado con mayor valor de producción automotriz. La industria automotriz representa más de 50% del producto industrial bruto de la entidad y cerca de 80% de las exportaciones. La industria está conformada por más de 400 proveedores de OEM; aporta una IED mayor a 20 mil millones de dólares (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2024).

La industrialización de Guanajuato, impulsada por la instalación de plantas de General Motors en las décadas de 1990 y 2000, generó vínculos en el suministro de autopartes y atrajo a fabricantes como Mazda, Honda, Volkswagen, Pirelli, Michelin, GKN Driveline, Schaeffler, Hella y American Axle (Martínez & Carrillo, 2019). El período también presenció la expansión hacia actividades más intensivas en capital y habilidades, reflejada en la apertura de plantas de Ford Motor Company y Toyota en 2017 y 2019 respectivamente (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2024). Este crecimiento fortaleció vínculos en el suministro de autopartes e industrias asociadas (plásticos, metales, textiles y electrónica), y condujo a la diversificación de funciones, incluyendo ensamblaje final, proveedores de varios niveles y actividades especializadas en diseño e Investigación y Desarrollo (I + D) (Manzano *et al.*, 2017):

El crecimiento de la oferta educativa en el área de Ingeniería, Manufactura y Construcción es un referente de la pertinencia educativa de acuerdo al entorno económico actual de la entidad, ya que la región Centro de la entidad ha

logrado una gran atracción de inversiones con la instalación de empresas de corte tecnológico, sobre todo del sector automotriz, lo que ha permitido que otras empresas relacionadas con la proveeduría, requieran personal especializado y por ende, las instituciones han tenido que reorientar su oferta educativa para satisfacer la demanda (PEDG, 2018, p. 39).

La política industrial ha sido citada como un factor que ha impulsado los flujos de IED y el crecimiento de la industria automotriz guanajuatense (García Garnica & Martínez-Martínez, 2017). Esta política industrial ha consistido en inversión pública en infraestructura (carreteras, ferrocarriles, iluminación); el otorgamiento de becas para la formación de especialistas (diseño y simulación, hidráulica, robótica y neumática) a través del programa "Bécate" de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Federal de Capacitación; estímulos a la contratación de trabajadores. También se ha promovido la exención de impuestos locales; la apertura de instalaciones para ayudar con el cumplimiento de regulaciones y procesos burocráticos; el patrocinio de pasajes aéreos para capacitadores extranjeros e incentivos financieros para proyectos de ampliación de plantas (Martínez & Carrillo, 2017).

Si bien Guanajuato ha pasado por administraciones de diferentes partidos políticos, todas han subrayado el escalamiento de las empresas automotrices y la implementación de políticas sectoriales (Zárate Negrete & Sánchez Ramos, 2021). En el informe "Guanajuato Siglo XXI (1992-1995)", el gobierno estatal destacó la necesidad de impulsar la industrialización y diversificación económica, identificando

a la industria automotriz como clave para la integración de cadenas productivas. Se estableció la acción de atraer inversión extranjera para generar empleos (Gobierno del Estado de Guanajuato, 1995, p. 1133). Notablemente, el informe destacó el apoyo normativo y de regulación ambiental, incluyendo la posibilidad de reembolsar costos de contratación de firmas mexicanas por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) (García Garnica & Martínez-Martínez, 2017).

Siguiendo la implementación del Informe Guanajuato Siglo XXI, la Nueva Ley de Planificación de Guanajuato, promulgada en 2000, ordenó la incorporación de la planificación a largo plazo. En 2011, el Instituto de Planeación del Estado fue designado como coordinador clave de políticas públicas de la entidad. Se implementaron en Guanajuato tres Planes Estatales de Desarrollo para 2025, 2030 y 2035 (promulgados en 2000, 2005 y 2015 respectivamente) (Manzano *et al.*, 2017).

La actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2040 se ejecutó a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) y se publicó en 2018. Este proceso contó con la participación de dependencias y entidades de la administración pública, miembros de los tres poderes y niveles de gobierno, incluyendo el Congreso del Estado, el Poder Judicial, autoridades de las administraciones públicas federal y municipales (PEDG, 2018). Estos participantes se reunieron con representantes del sector productivo y social para definir elementos como la visión, los objetivos, las estrategias y los proyectos contemplados en este instrumento.

El PEDG está comprendido por secciones que aborden aspectos económicos, sociales y ambientales. Una sección introductoria delinea las metas y objetivos del plan. La dimensión humana y social evalúa los programas de educación, atención sanitaria y bienestar. La dimensión economía describe políticas para fomentar el crecimiento y la creación de empleo. La sección medio ambiente se prioriza una área específica que plantea metas ecológicas y esfuerzos de conservación. La dimensión de administración pública se enfoca en el transporte, los servicios y bienes públicos. En la sección final, desarrollo regional, se describen los mecanismos de implementación y seguimiento particulares a la entidad. Como veremos a continuación, el PEDG 2040 interpreta los resultados de las políticas industriales en la región y su papel en la configuración de la trayectoria automotriz como parte de sus objetivos de desarrollo sostenible (Cross & Ebner, 2020; Meléndez, 2022).

Resultados de sostenibilidad en la política industrial mexicana. Análisis del Plan Estatal de Desarrollo 2040

Los beneficios de la industria automotriz en Guanajuato se reflejan en la contribución al Producto Interno Bruto (PIB), en el ingreso de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), el establecimiento de empresas de capital extranjero, la creación de fuentes de empleo, la transferencia y aprendizaje tecnológico y la formación de capacidades y la creación de nuevas empresas. Sus efectos secundarios, en materia ambiental, no obstante, muestran una industria contami-

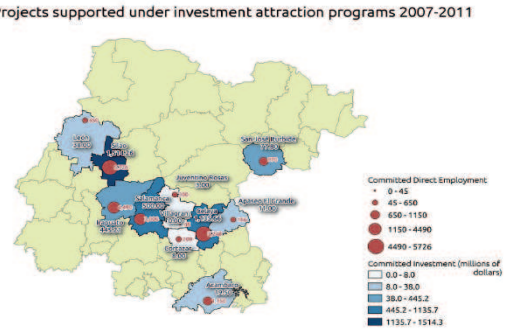
nante e intensiva en el uso de recursos naturales (Sandoval *et al.*, 2024).

La política industrial en Guanajuato está estipulada en el Plan Estatal de Desarrollo 2040 (PEDG). El plan asigna fondos a proyectos de infraestructura, incluidos transporte, energía y tecnología, con el objetivo de mejorar la conectividad y la competitividad, así como promover la adopción de energías renovables, enfatizando la diversificación económica:

Guanajuato enfrenta dos grandes desafíos, por un lado, la concentración de las exportaciones, que se manifiesta en una participación de las empresas armadoras de la industria automotriz del 75 por ciento del total de las exportaciones; y por el otro, el estancamiento de los sectores tradicionales, con excepción del sector agroalimentario. Adicionalmente, el 85 por ciento de las exportaciones tiene como destino los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está en proceso de renegociación (PEDG, 2018, p. 72).

Martínez y Carrillo (2019) destacan cómo, en años recientes, la política industrial en Guanajuato ha pasado de un enfoque "pasivo" encaminado a atraer y favorecer la IED, hacia uno "activo", fortaleciendo las capacidades productivas de la industria (Figuras 1 y 2):

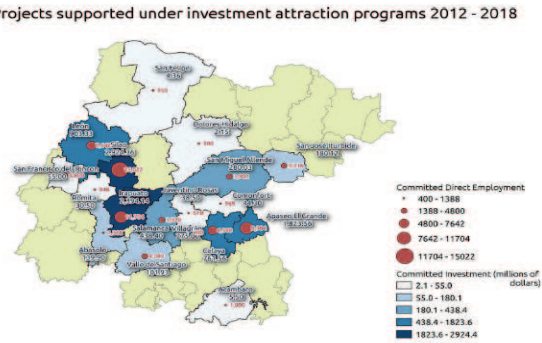
Figura 5.1. Proyectos apoyados bajo programas de atracción de inversiones. 2007-2011



Map 1. Projects supported under investment attraction programs 2007-2011.
Source: list of projects supported under investment attraction programs. Secretary of Sustainable Economic Development of the State of Guanajuato.

Fuente: elaboración por Martínez y Carrillo (2019).

Figura 5.2. Proyectos apoyados bajo programas de atracción de inversiones. 2012-2018



Map 2. Projects supported under investment attraction programs 20012-2018.
Source: list of projects supported under investment attraction programs. Secretary of Sustainable Economic Development of the State of Guanajuato.

Fuente: elaboración por Martínez y Carrillo (2019).

El impulso a los motores económicos actuales basados en la producción primaria para lograr el incremento de la productividad; gestionar nuevos modelos económicos basados en un desarrollo de la economía del conocimiento; el aprovechamiento de encadenamientos potenciales de valor agregado hacia el consumidor y el desarrollo eficiente de la proveeduría; promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial de nuevas empresas y de jóvenes; la promoción de la integración comercial y económica, mediante el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales, y finalmente consolidar el progresivo mejoramiento de la infraestructura industrial y logística de la entidad (PEDG, 2018, p. 58).

La Tabla 2 detalla los planes de acción de política industrial del Plan 2035, clasificando las líneas de acción en pasivas, horizontales e indirectas según Manzano *et al.* (2018). Las acciones pasivas incluyen la eliminación de trámites burocráticos, mientras que las horizontales indican un apoyo generalizado a todos los sectores. Además, las acciones son indirectas al fortalecer la asistencia tecnológica y la infraestructura:

El Sistema de Parques Tecnológicos e Innovación se conforma por siete parques y cuyo objetivo es generar un ecosistema favorable para la innovación, a través de servicios de transferencia de tecnología, creación de empresas de base tecnológica, hospedaje, validación comercial, así como para la apropiación y protección de la propiedad intelectual (PEDG, 2018, pp. 53-54).

Tabla 5.2. Evolución de los planes de acción de la política industrial en Guanajuato

Cuadro 7. Evolución de los planes de acción de la Política de CTI e Industrial Guanajuatenses.

Política de CTI		Lineamientos de orden industrial	
Periodo/Fase	**Planes de acción**	**Periodo/Fase**	**Planes de acción**
Fortalecimiento de la CTI Aprovechamiento de la ciencia	PCITEG 1998-2020	Educación para la competitividad Innovación y desarrollo tecnológico Empresa y empleo Infraestructura y logística	PED 2035
Capitalización del conocimiento para el bienestar del estado	PECYT GTO 2030		

Fuente: Manzano (2014: 112).

Fuente: elaboración por Manzano *et al.* (2014).

Durante la pandemia de Covid-19, las empresas automotrices vieron interrumpidas sus complejas cadenas de suministro globales, especialmente en la producción de semiconductores. Como resultado, los fabricantes de automóviles intentan ejercer un control más significativo sobre sus cadenas de valor siguiendo procesos de *nearshoring* o *reshoring* (Carrillo *et al.*, 2022; Falck-Reyes, 2023). Tradicionalmente, las empresas automotrices subcontrataban la mayor parte del proceso de fabricación para centrarse en las actividades de diseño, gestión de proveedores, marketing y montaje de piezas. La tendencia reciente favorece la producción interna con importantes inversiones en la adquisición de materias primas como litio, grafito, cobalto y níquel (Guzman Anaya, 2018).

Esta estructura "dirigida por los productores", donde los fabricantes de los países desarrollados organizan la producción a través de redes internacionales de proveedores

(Carrillo *et al.*, 2012; Fuentes & Pipkin, 2018), impone estándares y requisitos como condiciones de integración tecnológica cuyos efectos en la transición energética en Guanajuato han sido limitados. Para el gobierno estatal, reposicionar a las regiones automotrices tradicionales ha llevado a la implementación de instrumentos de planeación para implementar estas tecnologías (Bailey *et al.*, 2019).

La transición hacia la fabricación de vehículos eléctricos (EV) involucra factores económicos, tecnológicos, de infraestructura y políticas. La cadena de suministro global de componentes y el acceso a tecnologías de punta, en particular en la fabricación de baterías, es limitado. El entorno normativo y regulatorio requiere la implementación de medidas de apoyo, como incentivos fiscales, subsidios y regulaciones sobre emisiones; crear una fuerza laboral calificada en áreas como la fabricación de baterías y el desarrollo de software (Olguín *et al.*, 2023).

Se requieren planes para acelerar la introducción de vehículos eléctricos durante la próxima década y expandir la producción de baterías, especialmente con reestructuración de cadenas de valor dañadas durante la pandemia de Covid-19. Esto ha impulsado la deslocalización y la fabricación interna entre los principales ensambladores de automóviles, generando la necesidad de discutir los efectos de esta transición en las PYMES proveedoras en México (Falck-Reyes, 2023):

Guanajuato cuenta con un sistema diverso de clústeres económicos consolidados y articulados con el sector logístico, productivo y de proveeduría local. Hay que incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas y

la proveeduría local de las cadenas productivas mediante la profesionalización de la fuerza laboral, la base empresarial y la incorporación de innovación a los procesos productivos para hacerlas tecnológicamente competitivas (PEDG, 2018, p. 53).

El PEDG 2040, elaborado en 2018, carece de disposiciones para el desarrollo de coches eléctricos. La industria automotriz ha experimentado rápidos avances en vehículos eléctricos desde entonces: el avance de la tecnología de baterías y la infraestructura de carga, cambios en las preferencias de los consumidores, el impacto ambiental y el éxito de países en desarrollo como China hacen necesario replantear esta omisión (Zhao *et al.*, 2019; Altenburg *et al.*, 2022 Asif *et al.*, 2022). En este sentido, implementar políticas donde participen de manera coordinada empresas multinacionales extranjeras y nacionales, así como gobiernos locales y asociaciones de proveedores es deseable y factible (Álvarez Castañón, 2021; Basave *et al.*, 2023) para incentivar el establecimiento de instalaciones automotrices y promover procesos de colaboración tecnológica en materia de sostenibilidad.

Discusión

Tras la apertura comercial, la política industrial mexicana ha consistido en iniciativas centradas en la atracción de la IED y la promoción de las exportaciones, sin formularse estrategias diversificadas de acuerdo con la heterogeneidad de las regiones industriales en el país, lo que ha llevado a una pobre incorporación de las empresas nativas en tareas

de creciente valor agregado (Sandoval, 2019). La evolución de la política industrial en Guanajuato, desde un enfoque pasivo de atracción de inversión extranjera hacia uno más activo centrado en fortalecer las capacidades productivas, refleja la resiliencia de las regiones mexicanas ante las oportunidades emergentes de las cadenas globales de valor y con ello la demanda de políticas industriales adaptativas y centradas en las regiones, coherentes con el escenario macroeconómico (Crossa & Ebner, 2020; Basave *et al.*, 2023).

A pesar de los beneficios económicos generados por la actividad de la industria automotriz en Guanajuato, se observan importantes desafíos en las políticas de sostenibilidad (Sandoval *et al.*, 2024). Las políticas industriales reflejadas en los planes de desarrollo se han centrado en establecer vínculos positivos para las empresas extranjeras, formación técnica y la integración de proveedores locales en procesos de escalamiento. Las medidas de sostenibilidad enunciadas en el PEDG 2040 se enfocan en el crecimiento económico, la competitividad y la innovación, a menudo, sin abordar las prácticas insostenibles de la industria automotriz.

A medida que el cambio hacia un paradigma de automóviles eléctricos cobra impulso, de acuerdo con Goracinova *et al.* (2022), la semiperiferia corre el riesgo de quedar relegada a un papel de ensamblaje más limitado, debido al número sustancialmente menor de piezas y componentes que comprenden los vehículos eléctricos y, en el caso de México, la falta de una infraestructura institucional en materia energética acorde a las tendencias de los mercados internacionales.

La falta de disposiciones y medidas de política industrial hacia la fabricación de automóviles eléctricos limita la eficacia del Plan para abordar los desafíos de sostenibilidad y oportunidades en la rama automotriz guanajuatense. A nivel internacional, los OEM que demanden una mayor producción interna de baterías, componentes y software tendrán un efecto de desplazamiento sobre los proveedores que no cumplan con estos requisitos (Asif *et al.*, 2022; Falck-Reyes, 2023; Guzman Anaya, 2023). En este contexto, el papel del gobierno en fomentar la innovación sectorial es crucial en la conformación de los mercados y el escalamiento en las cadenas globales de valor.

Los objetivos de sostenibilidad del Plan ilustran la necesidad de una política industrial fundamentada en responder a desafíos sociales como el cambio climático, las transiciones demográficas, la salud, el bienestar y la sostenibilidad; problemas sistémicos que requieren un conocimiento desde diferentes perspectivas y lógicas institucionales (Mazzucato, 2018). La discusión crítica de las políticas industriales es fundamental para avanzar en esta dirección. En regiones emergentes como Guanajuato, la nueva política industrial debe enforcarse en desarrollar capacidad, resiliencia, inclusión y proporcionar bienes públicos, como una infraestructura sólida y energía limpia.

El desafío radica en alentar decisiones de inversión que promuevan paradigmas de desarrollo y orienten el mercado hacia resultados más sostenibles. El carácter regional y fragmentario de las estrategias previas evidencia la necesidad de una mayor integración en los planes de desarrollo a nivel nacional. El diseño de instrumentos de política in-

dustrial debe impulsar cambios estructurales hacia el desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la resiliencia de las cadenas productivas como requisito para asegurar "un suministro global confiable, diverso y codependiente, consistente con los valores del libre comercio" (Sandoval, 2022).

Referencias

Altenburg, T., Corrocher, N., & Malerba, F. (2022). "China's leapfrogging in electromobility. A story of green transformation driving catch-up and competitive advantage". *Technological Forecasting and Social Change*, *183*, 121914.

––, y Assmann, C. (Eds.) (2017). *Green industrial policy. concept, policies, country experiences*. Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE).

Álvarez Castañón, L. (2021), "La transferencia de tecnología 4.0: complejidades, condiciones y contradicciones en el ecosistema de innovación". En S. González López, R. Hernández Mar, R. Rozga Luter (Eds.), *Digitalización de la guerra, lo humano, el arte y los espacios urbanos y productivos*, Universidad Autónoma Metropolitana.

Asif, M., Jajja, M. S. S., & Searcy, C. (2021). "A review of literature on the antecedents of electric vehicles promotion: Lessons for value chains in developing countries". *IEEE Transactions on Engineering Management*.

Bailey, D., Glasmeier, A., Tomlinson, P. R., & Tyler, P. (2019). "Industrial policy: new technologies and transformative innovation policies?" *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, *12*(2), 169–177.

Basave, J., Sandoval, S., Montiel, P. (2023). De la atracción de la inversión extranjera directa a la incorporación de valor na-

cional. Experiencias de cadenas globales de valor en México. En J. Basave. *Balance de la política económica en México* (pp. 105-142). Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Calderón Villarreal, C., Hernández, L. (2016). "Cambio Estructural y Desindustrialización en México". *Panorama Económico*, 11 (23): 153-190

––, Vázquez, B. I., & López Valdez, L. I. (2019). "Evaluación de la política industrial durante el periodo de apertura económica en México". *Nóesis. Revista de ciencias sociales*, *28*(55), 162-184.

Carrillo, J. (2012). "Multinacionales en México y su participación en la cadena de valor". En J. Carrillo (Ed.), *Dilemas de la innovación en México*, El Colegio de la Frontera Norte.

––., Martínez, A., López, O. y Díaz, M. (2023). *Impact of automation and digitalization on employment*. International Labor Organization, European Commission. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_877324.pdf

––, Vallejo, B., & Gomis, R. (2022). "COVID-19 and industrial resilience in the Global South. A case study on the auto parts sector in Mexico". *International Journal of Automotive Technology and Management*, *22*(1), 82-105.

Casalet, M., & Stezano, F. (2020). "Risks and opportunities for the progress of digitalization in Mexico". *Economics of Innovation and New Technology*, *29*(7), 689-704.

Chang, H. J., & Amsden, A. H. (1994). *The political economy of industrial policy* (p. 112). London: Macmillan.

Chang, H. J., Andreoni, A., & Kuan, M. L. (2013). International industrial policy experiences and the lessons for the UK.

Cohen, W. M., y Levinthal, D. A. (1989). "Innovation and learning: the two faces of R & D". *The Economic Journal*, *99*(397), 569-596.

Covarrubias, A. (2021). "El T-MEC y la tercera generación de arreglos laborales. Escenarios probables para el trabajo y la industria regional". *Norteamérica*, *16*(1), 147-190. https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2021.1.470

Crossa, M., & Ebner, N. (2020). "Automotive global value chains in Mexico: a mirage of development?" *Third World Quarterly*, *41*(7), 1218-1239.

Durán, C. R. (2016). "Desarrollo y estructura de la industria automotriz en México". *Friedrich Ebert Stiftung*, (6).

Falck-Reyes, M. (2023). "Japanese Cooperation and Suppliers in Mexico's Automotive Sector. New Challenges from USMCA and Nearshoring". In *Japanese Cooperation and Supporting Industry in Mexico's Automotive Sector: USMCA, Covid-19 Disruptions, and Electric Vehicle Production* (pp. 7-30). Singapore: Springer Nature Singapore.

Ferrannini, A., Barbieri, E., Biggeri, M., & Di Tommaso, M. R. (2021). "Industrial policy for sustainable human development in the post-Covid19 era". *World development*, *137*, 105215

Fuentes, A., & Pipkin, S. (2018). *Neither synthesis nor rivalry: Complementary policy models and technological learning in the Mexican and Brazilian petroleum and automotive industries. Business and Politics, 21(1), 113-144.* doi:10.1017/bap.2018.23

García Garnica, A., & Martínez-Martínez, A. (2018). "Trends of automotive industry FDI in Guanajuato, Mexico". *Análisis económico*, *33*(84), 99-122.

Gobierno del Estado de Guanajuato (1995). *Guanajuato Siglo XXI*. México: Gobierno del Estado.

Gobierno del Estado de Guanajuato (2018). *Plan Estatal de Desarrollo 2040*. México: Gobierno del Estado.

Gobierno del Estado de Guanajuato (2024). "Ecosistema de negocios automotriz". https://invierte.guanajuato.gob.mx/automotive/

Guzman-Anaya, L. (2018). The Impact of Japanese Training Programs on Local Automotive Suppliers' Productivity in Mexico's State of Guanajuato. *Japanese Direct Investment in Mexico's Transport Equipment Sector: Macro Impact and Local Responses*, 103-133.

Guzman-Anaya, L. (2023). The Role of Japanese Cooperation in the Transition to Electric Vehicle Production in Mexico. In *Japanese Cooperation and Supporting Industry in Mexico's Automotive Sector: USMCA, Covid-19 Disruptions, and Electric Vehicle Production* (pp. 31-52). Singapore: Springer Nature Singapore.

Juhász, R., Lane, N., Oehlsen, E., & Pérez, V. C. (2022). The Who, What, When, and How of Industrial Policy: A Text-Based Approach. *What, When, and How of Industrial Policy: A Text-Based Approach (August 15, 2022).*

Lundvall, B. Å., Borrás, S. (2005). The Oxford handbook of innovation. In *Science, technology, and innovation policy.* (pp. 599-631). Oxford University Press.

Manzano, F. J. M., Atrizco, V. H. G., & Villavicencio, D. (2018). La política de CTI e industrial de Guanajuato. Un análisis desde la especialización inteligente. *Teuken Bidikay: Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad*, *9*(12), 95-118.

Manzano, F.J.M. (2014). La especialización inteligente: implicaciones para la política de ciencia, tecnología e innovación de Guanajuato. Tesis de Maestría. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Martínez, A. M., Navarro, G. S., & Garnica, A. G. (2017). Especialización productiva y análisis relacional: el caso de la industria automotriz en Guanajuato. *Frontera norte*, *29*(58), 121-140.

–– y Carrillo, J. (2019) Evolución de la política industrial en regiones emergentes: el caso de la industria automotriz en Guanajuato, México. *Estudios sociales. Revista de alimentación*

contemporánea y desarrollo regional 29(54), 2-30. https://doi.org/10.24836/es.v29i54.757

––, (2017). ¿Hay política industrial en Guanajuato? Análisis de la industria automotriz. *Innovación, redes de colaboración y sostenibilidad. Experiencias regionales y tendencias internacionales de la Industria Automotriz, Clave Editorial, México*.

Mathews, J.A. (2020). Greening industrial policy. In A. Oqubay, C. Cramer, H.-J. Chang, & E. R. Kozul-Wright (Eds.). The Oxford handbook of industrial policy Oxford: Oxford University Press, forthcoming.

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5). https://doi.org/10.1093/icc/dty034

Meckling, J., & Nahm, J. (2019). The politics of technology bans: Industrial policy competition and green goals for the auto industry. *Energy Policy*, *126*, 470-479.

Meléndez, S. (2022). La inversión extranjera directa en la industria automotriz en México y su efecto en las Mipymes. En S. Ortiz, (Ed.), *Inversión extranjera directa y desarrollo económico en América Latina: una lectura crítica*. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Olguín, F. P., Iskakov, G., & Kendall, A. (2023). US-Mexico second-hand electric vehicle trade: Battery circularity and end-of-life policy implications. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, *125*, 103934.

Pichler, M., Krenmayr, N., Schneider, E., & Brand, U. (2021). EU industrial policy: Between modernization and transformation of the automotive industry. *Environmental innovation and societal transitions*, *38*, 140-152.

Pipkin, S., & Fuentes, A. (2017). Spurred to upgrade: A review of triggers and consequences of industrial upgrading in the global value chain literature. *World Development*, *98*, 536-554.

Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The lancet*, *379*(9832), 2206-2211. UN. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly of the United Nations (A/RES/70/1), 25 September 2015.

Sandoval, S., Sánchez, M. D. & López V.C. (2024). El consumo de agua en la cadena de suministro de la industria automotriz: el caso de Guanajuato, México. *Intersticios sociales*, (28).

Sandoval, S. (2019). Upgrading y competencia: reflexiones para firmas y países en desarrollo. *Economía UNAM,* 16(48), 213-248.

–– (2022). México frente al cambio de paradigma: del Consenso de Washington al Consenso de Cornwall, 329-348.

Vázquez, R. M. C., & Ortiza, G. A. C. (2023). Impacto de la industria automotriz en el desarrollo regional en México. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, *54*(213). https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2023.213.69963

Zárate Negrete, L. E., & Sánchez Ramos, M. E. (2021). Incertidumbre en la gestión de capital humano ante la contingencia covid-19 en la industria automotriz del estado de Guanajuato, México. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, *11*(22).

Zhao, Q., Li, Z., Zhao, Z., y Ma, J. (2019). Industrial policy and innovation capability of strategic emerging industries: empirical evidence from Chinese new energy vehicle industry. *Sustainability*, *11*(10), 2785. https://doi.org/10.3390/su1110278.